
Pregunta

Considera la funció $f(x) = \sqrt{x-3}$.

- a) (0,75 punts) Troba el domini de f , el punt on talla l'eix X i una primitiva de f .

Solució. El domini és $[3, +\infty)$, i $f(x) = 0$ només per a $x = 3$. Escrivint $f(x) = (x-3)^{1/2}$, una primitiva és $F(x) = \frac{(x-3)^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3} \sqrt{(x-3)^3}$.

- b) (1 punt) Calcula l'àrea de la regió limitada per la gràfica de f , l'eix X i la recta $x = 4$. I si la recta fos $x = 7$?

Solució. Entre 3 i 4, $f \geq 0$: $\int_3^4 \sqrt{x-3} dx = \left[\frac{2}{3} \sqrt{(x-3)^3} \right]_3^4 = \frac{2}{3}$ unitats quadrades.

Fins a $x = 7$: $\frac{2}{3} \sqrt{4^3} = \frac{2}{3} \cdot 8 = \frac{16}{3}$ unitats quadrades.

- c) (0,75 punts) Calcula l'àrea de la regió tancada per la paràbola $y = x^2 - 9$ i l'eix X .

Solució. Talla l'eix a $x = \pm 3$, i entre aquests valors és negativa: $\left| \int_{-3}^3 (x^2 - 9) dx \right| = \left| \left[\frac{x^3}{3} - 9x \right]_{-3}^3 \right| = |-18 - 18| = 36$ unitats quadrades.